

Thème 2 — Tension, loi des mailles et loi d'Ohm

Différence de potentiel, additivité, et le lien $U = RI$

À retenir : tension (différence de potentiel) et voltmètre

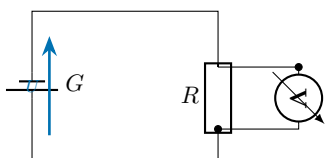
Aux bornes d'un dipôle, la **tension** (ou différence de potentiel, d.d.p.) est $U = V_A - V_B$, en **volts** (V). On la mesure avec un **voltmètre**, toujours branché **en parallèle** (en dérivation) aux bornes du dipôle.

À retenir : loi des mailles (deuxième loi de Kirchhoff)

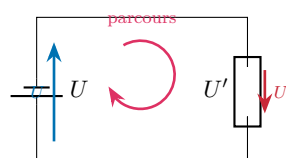
Une **maille** est un chemin fermé. La somme des tensions le long d'une maille est **nulle** :

$$\sum_{\text{maille}} U = 0$$

On choisit un *sens de parcours* : les tensions fléchées *dans* ce sens comptent $+$, celles en sens contraire comptent $-$.



Voltmètre **en parallèle** sur R .



Maille : $+U - U' = 0 \Rightarrow U = U'$.

À retenir : additivité des tensions selon le montage

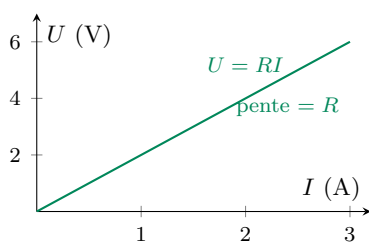
- **En série** : les tensions *s'ajoutent*, $U = U_1 + U_2 + \dots + U_n$.
- **En parallèle** : les tensions sont *égales*, $U = U_1 = U_2 = \dots = U_n$.

À retenir : loi d'Ohm et caractéristique

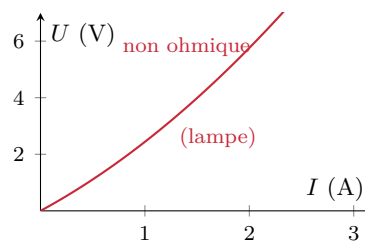
Pour un conducteur **ohmique** de résistance R :

$$U = RI \iff I = \frac{U}{R}.$$

Sa **caractéristique** $U = f(I)$ est une *droite passant par l'origine*, de pente R . Un dipôle **non ohmique** (lampe à filament) a une caractéristique *courbe* : le rapport U/I n'est pas constant.



Ohmique : droite par l'origine.



Non ohmique : U/I croît avec I .

Méthode — *appliquer la loi des mailles*

1. Choisir la maille (chemin fermé) et un sens de parcours.
2. Tension fléchée *dans* le sens du parcours : signe + ; en sens contraire : signe −.
3. Écrire $\sum U = 0$, puis isoler l'inconnue.

Piège : *deux confusions classiques*

Appareils : ampèremètre **en série**, voltmètre **en parallèle** (ne pas inverser). **Ohmique** : la caractéristique doit être une droite *passant par l'origine* ; une droite qui ne passe pas par l'origine, ou une courbe, n'est *pas* ohmique.